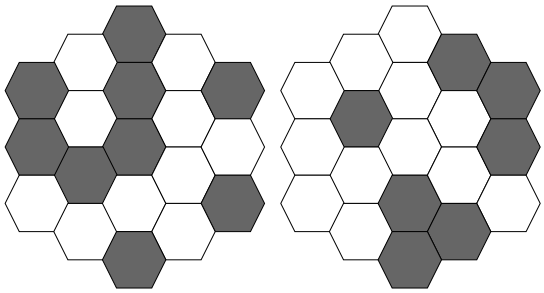
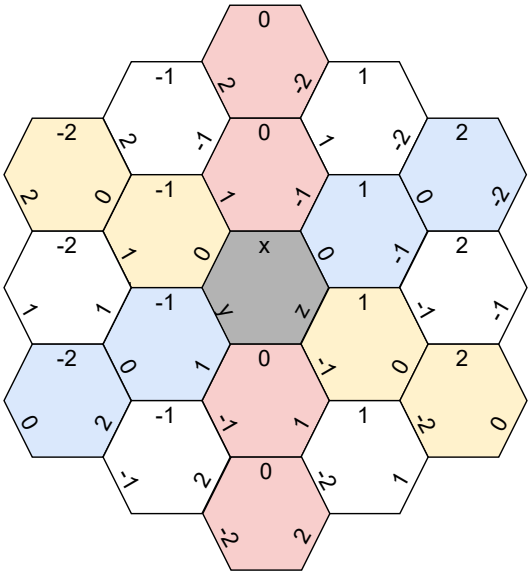
# 题目 I. 六边形翻转

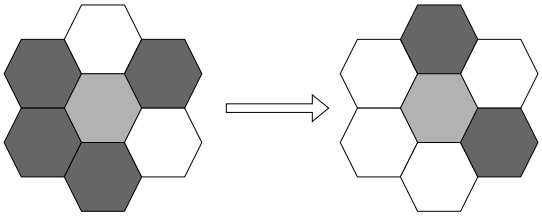
给出两个**无限大**六边形网格图，其中有些格点为黑色，有些格点为白色，如下图所示。



我们用一个三维坐标 $(x,y,z)$ $(x,y,z\in\mathbb{Z},x+y+z=0)$ 来描述该网格图中的每个格点，具体如下图所示。




我们可以进行如下图所示的翻转操作，每次选择一个三维坐标 $(x,y,z)$ $(x,y,z\in\mathbb{Z},x+y+z=0)$，将该坐标周围一圈的格点进行颜色翻转（黑色翻转为白色，白色翻转为黑色），即对格点 $(x,y-1,z+1)$，$(x+1,y-1,z)$，$(x+1,y,z-1)$，$(x,y+1,z-1)$，$(x-1,y+1,z)$，$(x-1,y,z+1)$ 进行颜色翻转。



问能否对第一个六边形网格进行若干次翻转操作，使其每个格点上的颜色均与第二个六边形网格相同。

## 输入

有多组测试数据。第一行输入一个整数 $T$（$1\le T\le 100$）表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行包含两个整数 $n,m$ $(0\le n,m\le 10^5)$，分别表示两个六边形网格图上黑色格点的数量。

接下来 $n$ 行第 $i$ 行输入三个整数 $x_i,y_i,z_i$ $(-10^9\le x_i,y_i,w_i\le 10^9,x_i+y_i+z_i=0)$，表示第一个六边形网格图上第 $i$ 个黑点的坐标。

接下来 $m$ 行第 $i$ 行输入三个整数 $u_i, v_i, w_i$ $(-10^9 \le u_i, v_i, w_i \le 10^9, u_i + v_i + w_i = 0)$，表示第二个六边形网格图上第 $i$ 个黑点的坐标。

保证所有测试数据的 $n$ 之和以及 $m$ 之和均不超过 $2 \times 10^5$。

## 输出

对于每组测试数据，输出 “YES” 如果第一个六边形网格可以进行若干次翻转操作，使其每个格点上的颜色均与第二个六边形网格相同，否则输出 “NO” 。你可以以任意形式输出答案（大写或小写），比如 “yEs”，“yes”，“Yes” 和 “YES” 都会被认为是肯定的答案。

## 样例

| standard input | standard output |
| --- | --- |
| 1<br>9 7<br>0 2 -2<br>-2 2 0<br>0 1 -1<br>2 0 -2<br>-1 0 1<br>2 -2 0<br>0 -2 2<br>0 0 0<br>-2 1 1<br>-1 1 0<br>1 1 -2<br>2 0 -2<br>2 -1 -1<br>0 -1 1<br>0 -2 2<br>1 -2 1 | YES |
| 2<br>5 3<br>0 0 0<br>-1 1 0<br>-1 0 1<br>0 -1 1<br>1 0 -1<br>0 0 0<br>0 1 -1<br>1 -1 0<br>4 3<br>-1 1 0<br>-1 0 1<br>0 -1 1<br>1 0 -1<br>0 0 0<br>0 1 -1<br>1 -1 0 | YES<br>NO |

## 注释

样例 1 给出的两个格点图即图片顶部的两个格点图。